

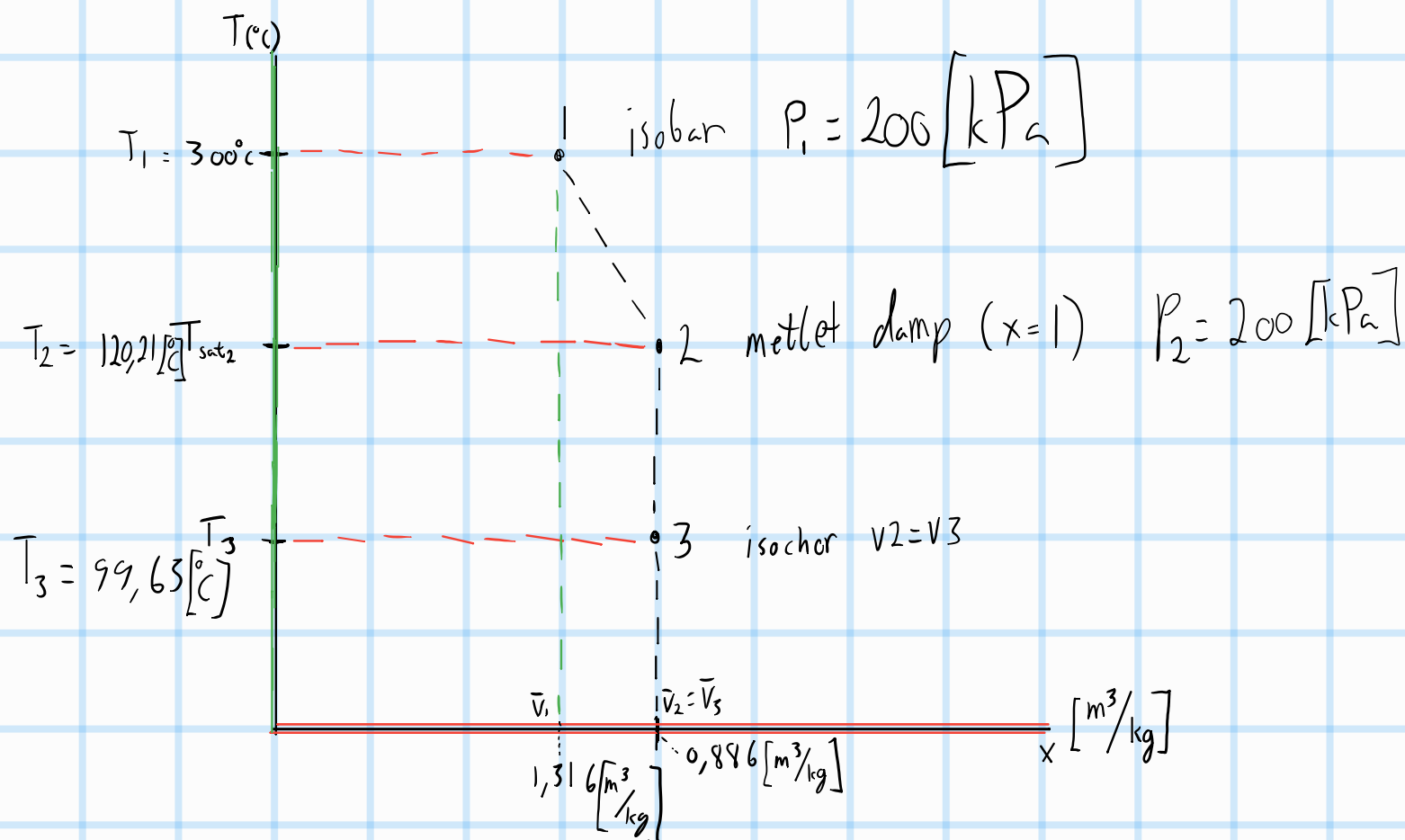
oppg 1

tilstand	$T, [^{\circ}\text{C}]$	$P, [\text{kPa}]$	$h, [\text{kJ/kg}]$	x	beskrivelse
1	120,21	200	2045,82	0,7	fuktdamp
2	175	892,44	2772,7	1,0	metta damp
3	140	361,53	1800	0,565	fuktdamp
4	177,66	950	752,74	0,0	mettet v��ke
5	80	506	335,02	—	komprimert v��ke
6	350	800	3162,2	—	overh��tet damp

oppgave 2

a)

$$p = 200 \text{ [kPa]}, T = 300 \text{ [}^\circ\text{C]}$$



tilstand 1 $\rightarrow$ tilstand 2 (isobar prosess)

kurven starter i overhøyet område ($T = 300^\circ\text{C}$, $\bar{v} = 1,316 \text{ [m}^3/\text{kg}]$) og beveger seg ned mot venstre langs isobare for 200 [kPa] inntil den treffer metningslinjen for damp ($x=1$) ved $T = 120,21^\circ\text{C}$

tilstand 2 $\rightarrow$ tilstand 3 (isokor prosess)

når stempelet treffer stopperene, låses volumet ($v_2 = v_3 = 0,886 \text{ [m}^3/\text{kg}]$)

prosessen går vertikalt rett nedover inn i to-fase-området til isobaren for 100 [kPa] ($T = 99,63^\circ\text{C}$).

b)

$$\Delta h = h_3 - h_1 = 1597,28 \text{ [kJ/kg]} - 3072,1 \text{ [kJ/kg]} = -1474,82 \text{ [kJ/kg]}$$

endringen i spesifikk entalpi fra tilstand 1 til tilstand 3 er $-1474,82 \text{ [kJ/kg]}$ (altså en reduksjon i entalpi)

oppg. 3

a)

$$V = 0,06 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$m = 0,5 \text{ [kg]} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{tank er konstant volume} \\ \text{massen er konstant} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{(isokor)} \\ \text{konstant vol/masse} \end{array} \right\}$$

$$p_1 = 140 \text{ [kPa]}$$

$$p_2 = 180 \text{ [kPa]}$$

$$\bar{v} = \frac{V}{m} = \frac{0,06}{0,5} = 0,12 \text{ [m}^3\text{/kg]}$$

fra table A-12

$$\bar{v}_f = 0,0007381 \text{ [m}^3\text{/kg]}$$

$$\bar{v}_g = 0,14020 \text{ [m}^3\text{/kg]}$$

$$\bar{v}_f \leq \bar{v} \leq \bar{v}_g$$

$$0 \leq x \leq 1$$

området er i fukt dampområdet

$$x = \frac{\bar{v} - \bar{v}_f}{\bar{v}_g - \bar{v}_f} \approx 0,84$$

dampkvaliteten er ca. 0,84 i starten

oppg 3

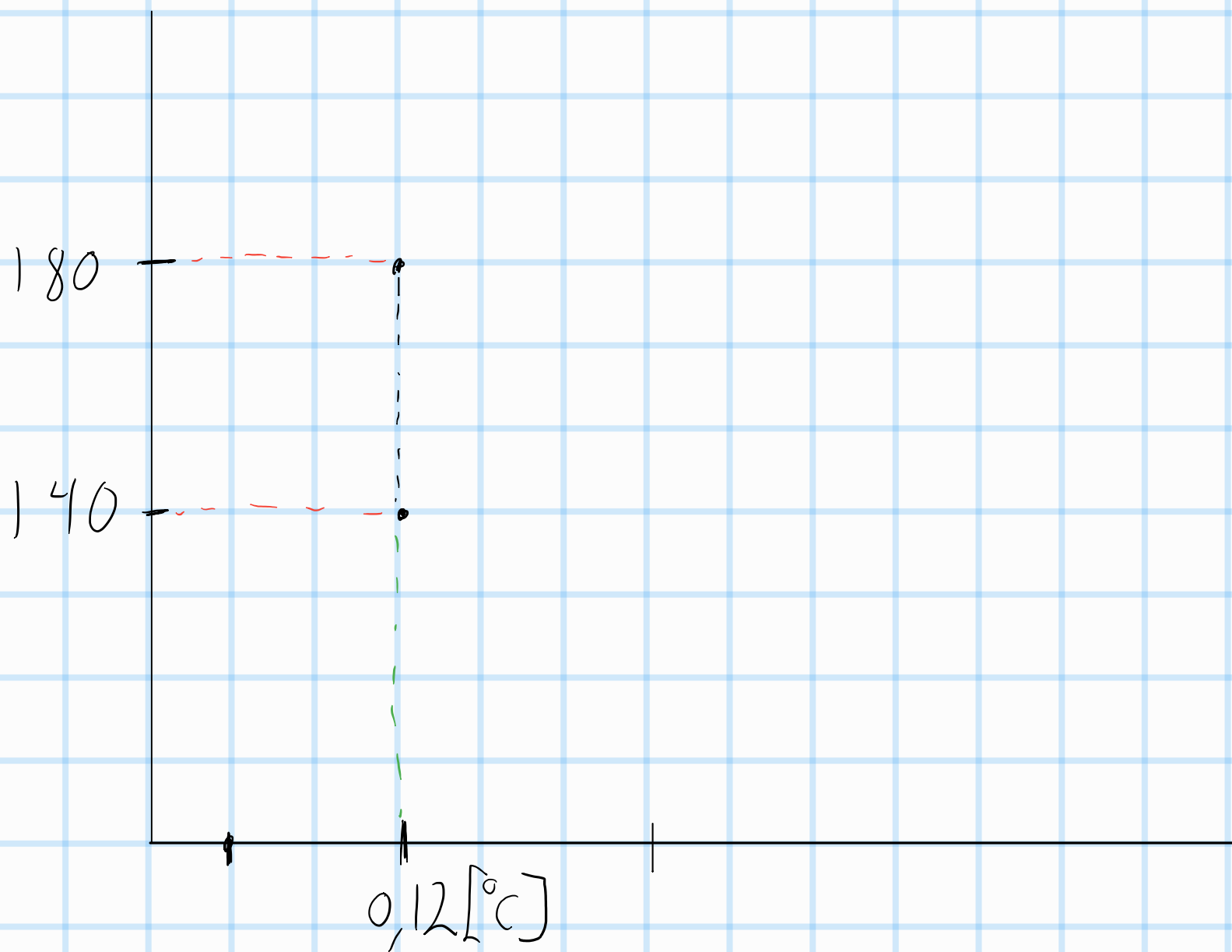
b)

ifølg tabell A-13 så er $\bar{v}_{0^{\circ}\text{C}} = 0,11722$
og $\bar{v}_{10^{\circ}\text{C}} = 0,12240$. antar lineært steg mellom 0°C og 10°C.

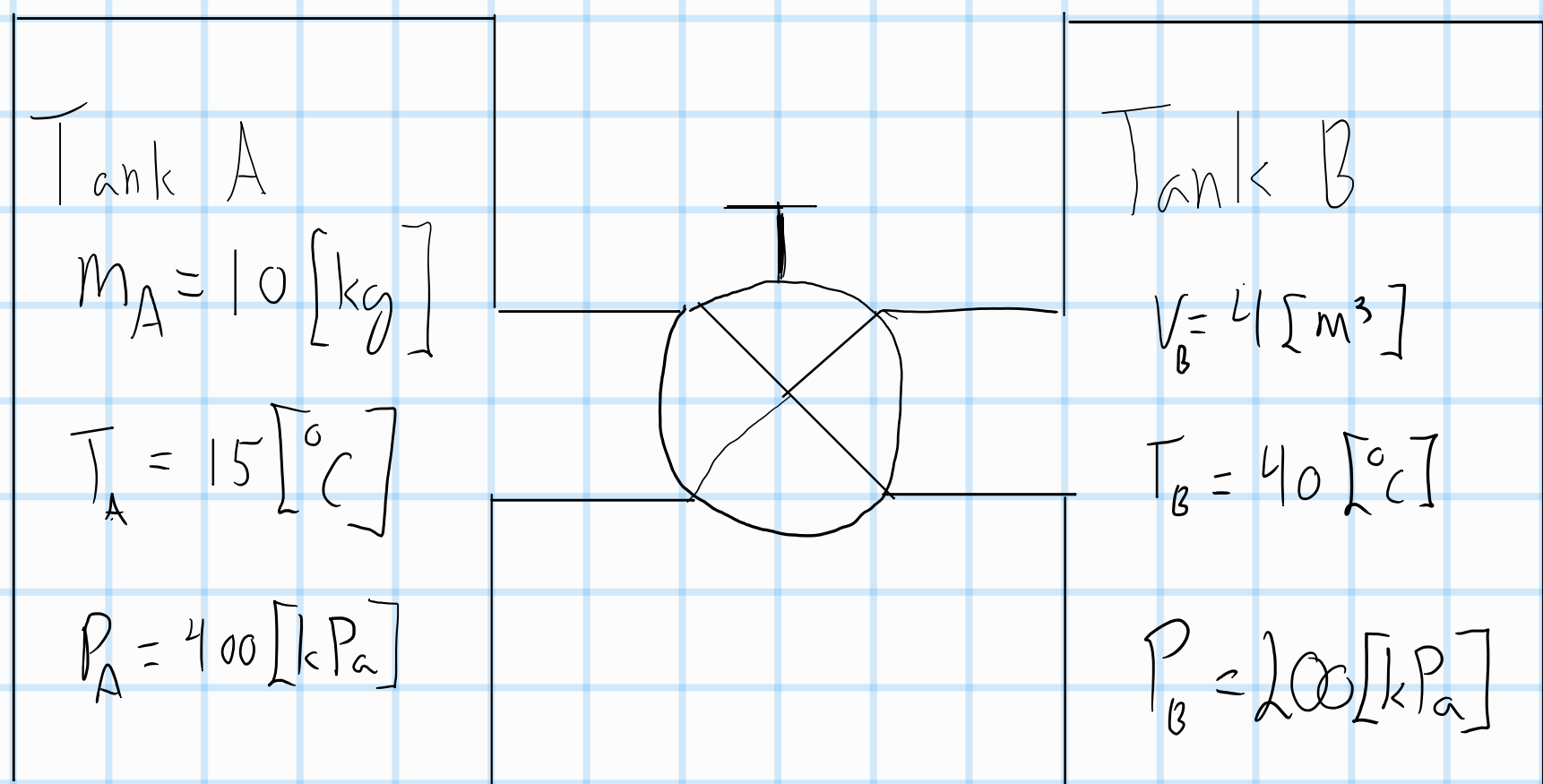
$$temp_{(\bar{v})} = \frac{T(\bar{v}) - T(\bar{v}_0)}{\bar{v}_1 - \bar{v}_0} (\bar{v} - \bar{v}_0) \approx 5,366 [^{\circ}\text{C}]$$

temperaturen blir da $5,366 [^{\circ}\text{C}]$

c)



oppg. 4
a)



$$P \cdot V = m R T, R = 0,287$$

$$V_A = \frac{m_A R T_A}{P_A} = \frac{10 \text{ [kg]} \cdot 288,15 \text{ [K]} \cdot 0,287 \text{ [} \frac{\text{kPa} \cdot \text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{K}} \text{]}}{400 \text{ [kPa]}}$$

$$V_A \approx 2,07 \text{ m}^3$$

oppg. 4

$$b) P_b = 200 \text{ [kPa]}$$

$$V_b = 4 \text{ [m}^3\text{]}$$

$$T_b = 313,5 \text{ [K]}$$

$$P_b V_b = m R T_b$$

$$m = \frac{P_b V_b}{R T_b} = \frac{200 \cdot 4}{0,287 \cdot 313,5} = 8,9 \text{ [kg]}$$

$$T = 273,5 + 21$$

$$P_{\text{tot}} = \frac{m R T}{V} = \frac{(10 + 8,9) \cdot 0,287 \cdot 294,15}{(4 + 2,07)} = 262,859 \text{ [kPa]}$$